

1번 다음 상태표들 각각에 대하여, 상태도와 가능한 곳 까지 타이밍을 추적을 완성하라.(입력 값이 알려지지 않은 후에도)

q ₁ q ₂	q ₁ *	q ₂ *	Z
	X= 0	X= 1	
0 0	00	10	0
0 1	11	00	1
1 0	01	10	0
1 1	10	10	1

X 0 1 0 0 1 1 0 1

q₁ 0

q₂ 0

풀이 : input X 와 초기값을 이용해서 푼다.

초기값이 q₁ 과 q₂ 모두 0이므로 X가 00이니
 깐 q₁ 과 q₂ 모두 0이고 X가 1로 될때 10으로
 바뀐다. 이 점을 이용하면

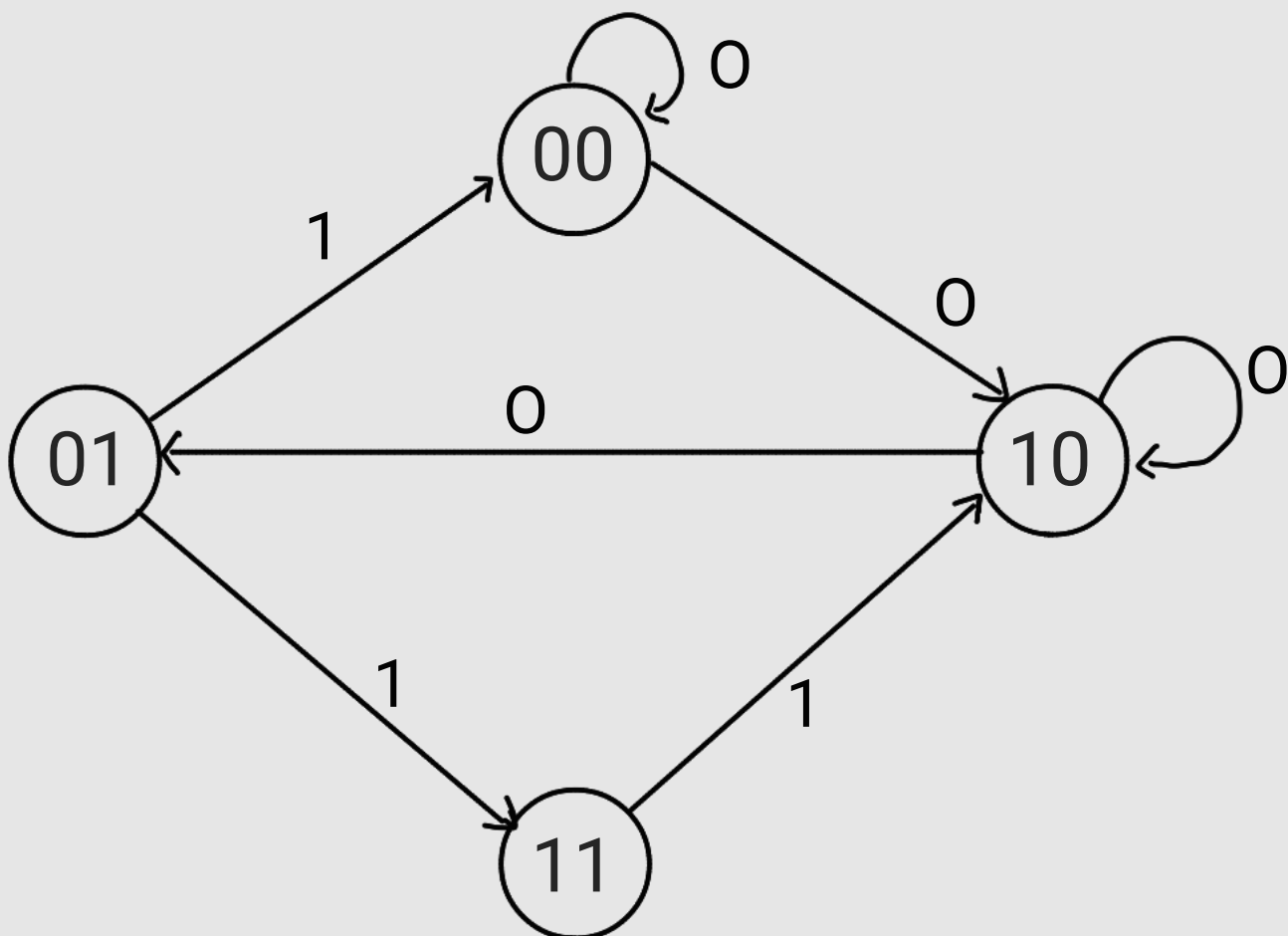
X 0 1 0 0 1 1 0 1

q_1 0 0 1 0 1 1 1 0 0

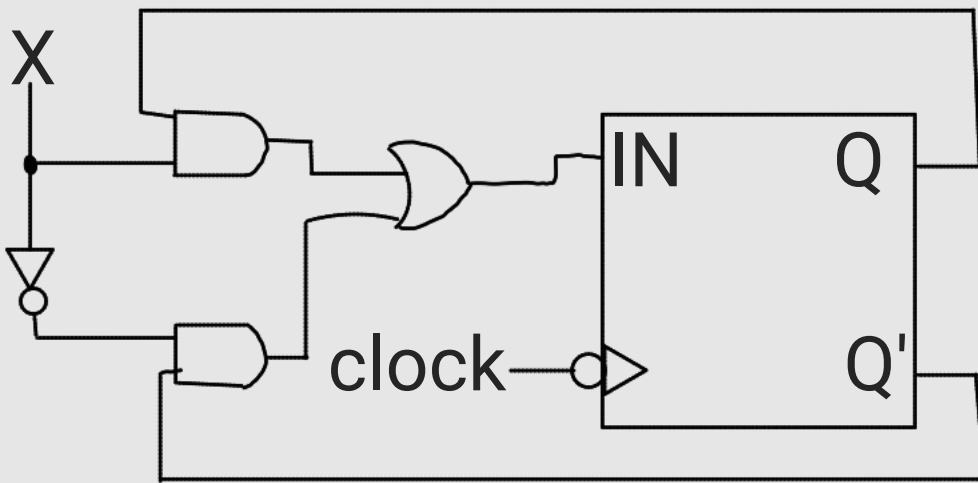
q_2 0 0 0 1 1 0 0 1 0

Z 0 0 0 1 1 0 0 1 0

이를 바탕으로 상태도를 그리면



2번 다음 플립플롭 회로에서



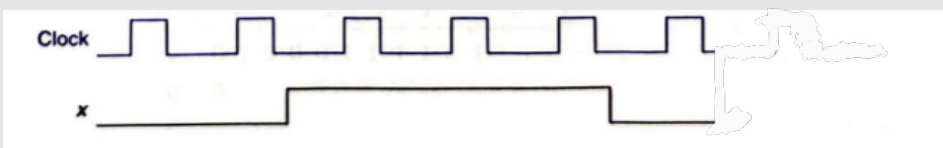
회로의 플립플롭 이 아래와 같을 때 타이밍도를 완성하라. (두 경우 모두 플립플롭들의 초기값은 0이다.

a. D플립플롭

b. T플립플롭

$$a. IN = Q^* = XQ + X'Q' = D = (X \oplus Q)'$$

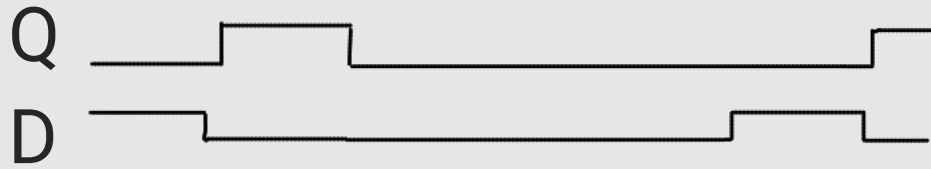
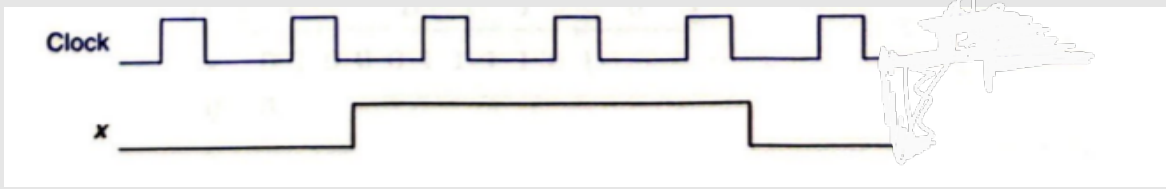
$$D = Q^*$$



X 0 0 1 1 1 0

초기값이 0이므로 X를 가지고 Q를 알수있다.

Q 0 1 0 0 0 1

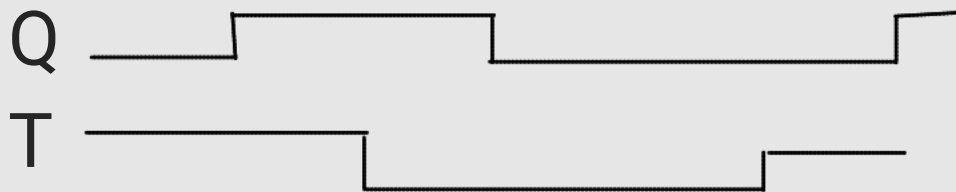
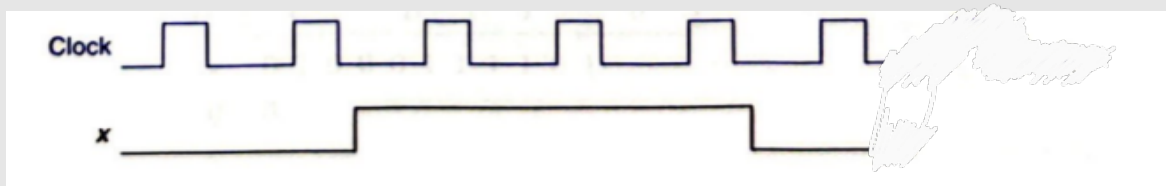


$$\begin{aligned} \text{b. } IN &= (X \oplus Q)' \oplus Q = X' \oplus Q \oplus Q = X' \oplus 0 \\ &= X' \end{aligned}$$

$$Q^* = T \oplus Q$$

초기값이 0이므로 X를 가지고 Q를 알수있다.

Q 0 1 1 0 0 1



3번 입력 A와 B를 가진 새로운 종류의 플립플롭
이 있는데 , 만약 $A = 0$ 이면 $Q^* = B'$ 이고, $A = 1$ 이
면 $Q^* = B$ 가 된다.

a. 이 플립플롭의 상태도를 보여라.

b. A,B 그리고 Q에 의한 Q^* 의 식을 작성하라.

a. 입력 A가 0일때 다음 상태(Q^*)는 B'가 되므로
A와 B가 0일때 $Q^* = 1$ 이고 $A = 0$ 그리고 B=1
일 때 $Q^* = 0$ 이다. 입력 A가 1일때 다음 상태
(Q^*)는 B가 되므로 $A = 1$ 그리고 B = 0 일 때
 $Q^* = 0$ 이고 A와 B가 1일때 $Q^* = 1$ 이다.

따라서 $Q^* = (A \oplus B)'$ 이다.

b. 상태도를 그리면

